

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：农业AI不是新工具，而是新氮气时刻

1898年，英国科学促进会主席威廉·克鲁克斯爵士发出警告：全球可用氮——支撑所有植物生长的元素——是有限的。他断言，一代人之后，粮食生产将触及天花板。十一年后，弗里茨·哈伯找到了答案，卡尔·博世将其工业化。农业第一次摆脱了自然氮循环的束缚。今天，全球农食系统养活超过82亿人，是克鲁克斯发出警告时人口的五倍。但波士顿咨询（BCG）最新报告指出，这个系统正面临三重威胁——气候波动、地缘政治重组、监管范式转变——而第四股力量正在加速：农业智能（Agricultural Intelligence）。这不是又一个新工具，而是农业的“新氮气时刻”。

三重威胁正在重塑全球农食系统，而农业智能是唯一的回应

全球农食系统正承受三重日益强大的压力。首先是气候相关波动，它让农业三大基础投入——降水、温度和季节性变化——变得明显更不可预测。这些关键投入已从可靠常量变为系统性风险来源，要求对生长模式变化的监测和反应达到前所未有的精度。

第二是地缘政治重组与破坏，供应链冲击已成为大宗商品市场的永久特征。中美关税重组加剧了十年动荡；乌克兰战争一夜之间重绘了小麦地图；霍尔木兹海峡的关闭正在北半球种植季中期影响化肥供应。如今，哪家公司能最早解读这些信号、最精确地对冲风险敞口，谁就能获得优势。

第三是重大监管范式转变。欧盟的森林砍伐法规、范围三碳排放报告、碳市场协议，加上消费者对透明度、可验证可持续性和来源的日益增长的需求，正在强制要求农业行业从未有过的大规模数据基础设施。食品公司必须能够精确、可验证地确定每一种投入品在哪里种植、在什么条件下、使用了什么做法。

> KC评论：这三重威胁不是孤立事件，而是叠加共振。气候让产量不可预测，地缘让供应链不可靠，监管让数据不可回避。农业智能之所以是“回应”，不是因为它能解决所有问题，而是因为它能同时应对这三个方向——用数据对冲不确定性。

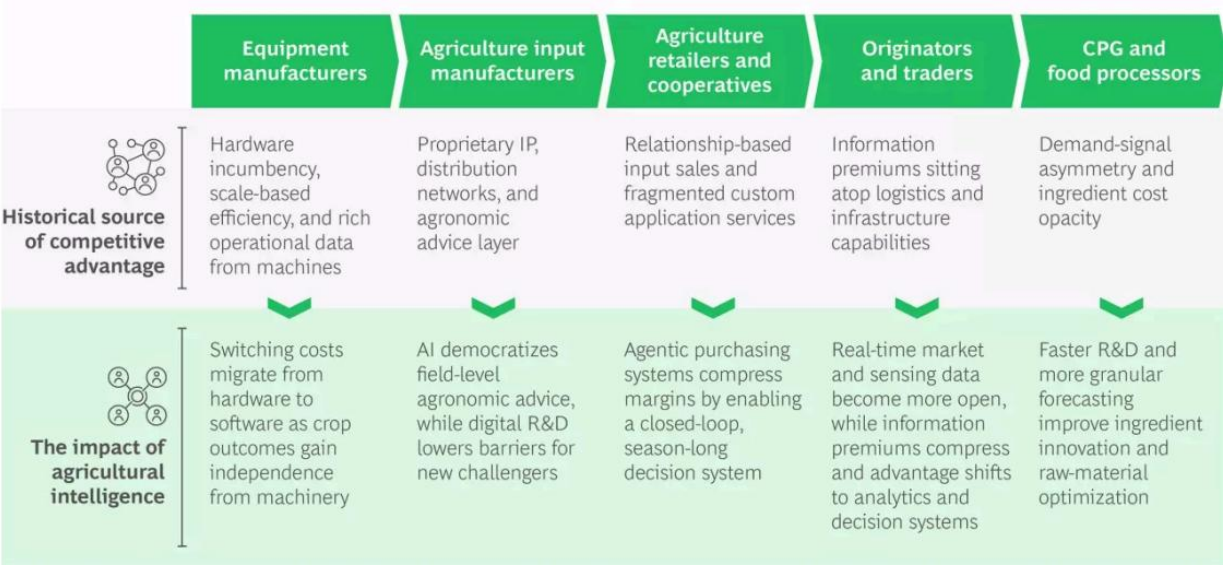
农业智能正在压缩整个价值链的“信息不对称溢价”

农业智能使用代理型AI（agentic AI）来排序决策并自主行动，每一步只需最少的人工交接。它超越了过去二十年的精准农业，在田间、交易台和育种实验室代表人类行动。这样做，它正在侵蚀那些支撑了农食系统几代人利润的信息不对称和专业知识的溢价。无论历史上人类专业知识、熟练劳动力还是专有信息曾是竞争优势的来源，企业现在都必须找到新的表现来源。

压缩最快的是“建议溢价”：AI工具现在能提供与顶尖作物科学家匹敌的田间具体建议，任何拥有智能手机和基本AI订阅的种植者都能获得。农业智能如何改变行业，取决于每个参与者在价值链上的位置：

- 生产者（农民和牧场主）：他们是数据、劳动力和生产的起点，处于转型中心。许多人是中小型企业主，能直接接触前沿AI工具，越来越能理解自己数据的价值并据此行动。
- 农业投入公司：依赖专有知识产权和农艺建议获利。专利保护的分子可能存活，但农业智能甚至在性状发现和研发领域向新挑战者打开了前沿。
- 农业零售商和合作社：建立在关系型投入销售和零散定制应用服务之上。代理型采购系统预计将透明地跨供应商寻找竞争价格，压缩批发到零售的利润空间。能率先组装“全季节智能闭环”的公司，将重新定义价值主张。
- 设备制造商：机器产生的丰富运营数据是真实且可防御的资产。结构性风险在于，转换成本可能从硬件迁移到AI驱动的软件——当作物洞察越来越独立于拖拉机品牌时。

- 贸易商和交易公司：比任何其他环节都更依赖信息不对称。但实时市场数据、AI生成分析和卫星监测正在压缩这种溢价。最敏锐的玩家正在用AI向上移动智能堆栈。
- 食品公司和零售商：历史上通过需求信号不对称获得优势。农业智能让价值链每一层都获得更好的预测、更细粒度的供应链可见性，以及验证食品安全和来源的新工具。



图表 1

> KC评论：信息不对称是农业贸易和投入行业最古老的护城河。AI正在把这条护城河填平。谁先意识到“我的利润来自我知道而别人不知道的事”，谁就能在护城河消失前找到新的高地。

农业智能的四个维度正在形成复合优势，先发者不可追赶

农业智能不是单一技术，把它当作单一技术是代价高昂的错误。它有四个不同维度——感知、决策、执行、创造——它们同时运作，而非层级递进。

创造是长期赌注，最接近哈伯和博世当年的成就。GenAI模型正在以机器速度设计新性状、新分子和新生物制剂。拜耳的Icafolin除草剂是该公司首个通过CropKey方法开发的作物保护产品——用AI和数据科学针对特定目标设计候选分子，而非筛选数千种化合物。

感知将物理世界转化为数据。拖拉机、喷雾器和联合收割机产生连续的操作数据流。结合卫星、无人机、物联网传感器和计算机视觉，田间条件被转化为可查询的标记信号，成本是十年前无法想象的。InnerPlant的InnerSoy大豆品种展示了方向：大豆本身发出光学应激信号，CropVoice系统读取并转化为实时农民警报——让植物本身成为传感器。

决策将数据转化为正确时刻的正确建议。在专家建议不可及的市场，它创造了前所未有的专业知识获取渠道。FarmerChat已在非洲、印度和巴西部署，服务超过83万农民，回答了超过500万个查询，将每次互动的成本从35美元降至35美分。

执行闭环了建议与执行之间的差距，将决策转化为自动化、地点特定的行动，无需每一步的人工交接。约翰迪尔的See & Spray使用计算机视觉以最高15英里/小时的速度区分作物和杂草，平均减少一半的化学品使用。该系统2025年覆盖了北美500万英亩，而2024年仅为100万英亩。

这四个维度作为网络互动。使感知如此强大的数据基础设施可以强化决策；决策质量使执行成为可能；执行产生的数据增强感知，同时滋养创造维度。目前在任何单一维度上投资的公司，都在构建一种复合优势——后来者可能无法抄近路。

领导团队应该问自己的问题：你的商业模式中，哪一部分建立在“你知道而对手不知道”的基础上？当AI民主化知识层、气候波动侵蚀历史模式、地缘政治破坏惩罚最慢的替代方案构建者时，它会变成什么样？你解决了农民数据问题，还是假设别人会解决？你是把农业智能当作一个不错的功能，还是围绕它重构核心运营？

农业的“新氮气时刻”窗口已经打开。它不会一直开着。